第 4 章　交換函數化簡

林銘波 教授
Ming-Bo Lin
Department of Electronic and Computer Engineering
National Taiwan University of Science and Technology

 Copyright @ 2003~2017

第 4 章　交換函數化簡（改版）

授課教師：王文楓 老師

Wen-Fong Wang

Dept. of Computer Science & Information Engineering

National Yunlin University of Science & Technology

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 基本概念
- 階段一：卡諾圖化簡法
- 階段二：列表法
- 階段三：變數引入圖與餘式圖

授課大綱

- 基本概念
  - 簡化準則
  - 代數化簡法
- 卡諾圖化簡法
- 列表法
- 變數引入圖與餘式圖

簡化準則

1. 出現的變數數目最少；
2. 在 SOP(或是 POS)表式中，出現的變數數目最少；
3. 在 SOP(或是 POS)表式中，乘積項(或是和項)的數目最少(假設沒有其它具有相同數目的乘積項(或是和項)但具有較少數目的字母變數的表式存在)。

簡化準則

在本章中，將以第三個準則為所有簡化方法的標準。

為說明第三個準則的詳細意義，假設交換函數 $f(x_{n-1},\ldots,x_1,x_0)$ 表示為 SOP 型式，並且設 q_f 表示交換函數 f 的字母變數數目，p_f 表示交換函數 f 中的乘積項數目。對於交換函數 f 的兩個不同的表示式 f 與 g 而言，當 $q_g \le q_f$ 而且 $p_g \le p_f$ 時，若沒有其它和 f 等效的較簡表示式，則 g 為最簡表式(minimal expression)。

例題 4.1-1 (簡化準則)

在下列兩個 $f(w, x, y, z) = \Sigma(2, 6, 7, 13, 15)$ 的交換表式中，試依上述簡化準則，說明 g 較 f 為簡化。

$$f(w, x, y, z) = w'x'yz' + w'xyz' + w'xyz + wxy'z + wxyz$$

$$g(w, x, y, z) = w'yz' + w'xy + wxz$$

解：因為 $q_f = 20$ 而 $p_f = 5$ 但是

$$q_g = 9 \text{ 而 } p_g = 3$$

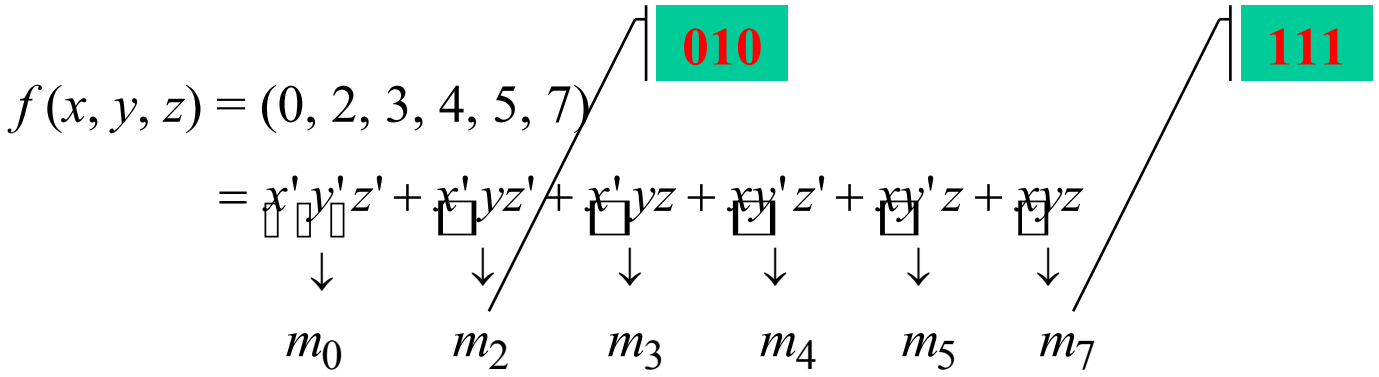
所以 $q_f > q_g$ 而且 $p_f > p_g$，即 g 較 f 為簡化。

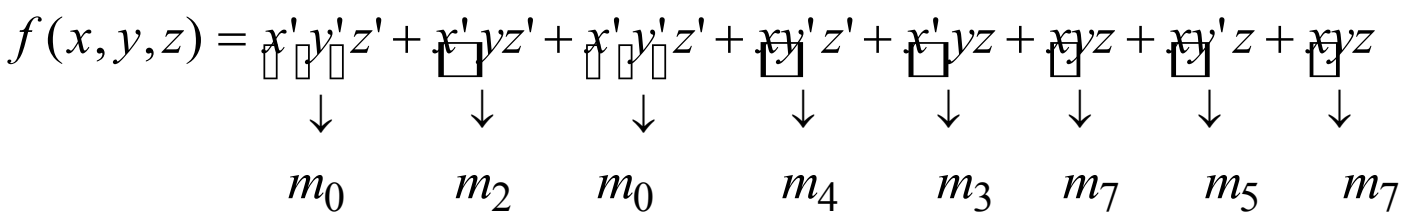
 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 基本概念
  - 簡化準則
  - 代數化簡法
- 卡諾圖化簡法
- 列表法
- 變數引入圖與餘式圖

代數化簡法





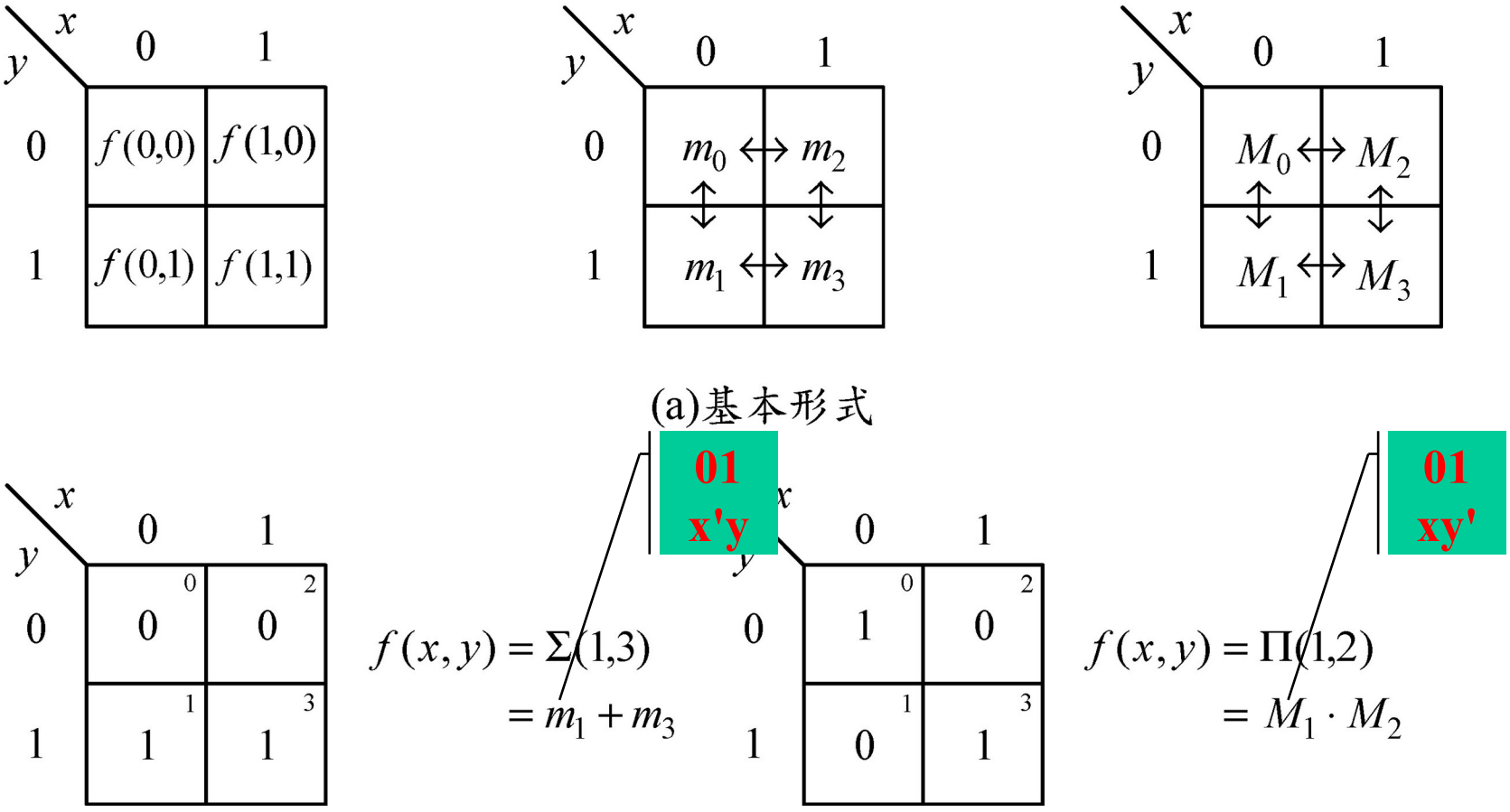
$$f(x, y, z) = x'z'(y' + y) + (x' + x)y'z' + (x' + x)yz + xz(y' + y)$$

$$= x'z' + y'z' + yz + xz$$

授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
  - 卡諾圖
  - 卡諾圖化簡程序
  - 最簡式
  - 五個變數卡諾圖
- 列表法
- 變數引入圖與餘式圖

兩個變數卡諾圖



 Copyright @ 2003~2017

三個變數卡諾圖

z \ xy	00	01	11	10
0	m_0	m_2	m_6	m_4
1	m_1	m_3	m_7	m_5

z \ xy	00	01	11	10
0	M_0	M_2	M_6	M_4
1	M_1	M_3	M_7	M_5

(a)基本形式

z \ xy	00	01	11	10
0	1 (0)	1 (2)	0 (6)	1 (4)
1	0 (1)	0 (3)	1 (7)	0 (5)

$$f(x,y,z) = \Sigma(0,2,4,7)$$
$$= m_0 + m_2 + m_4 + m_7$$

z \ xy	00	01	11	10
0	0 (0)	1 (2)	0 (6)	1 (4)
1	0 (1)	0 (3)	1 (7)	1 (5)

$$f(x,y,z) = \Pi(0,1,3,6)$$
$$= M_0 \cdot M_1 \cdot M_3 \cdot M_6$$

110
x'y'z

 Copyright @ 2003~2017

四個變數卡諾圖

格雷碼
編碼順序

yz \ wx	00	01	11	10
00	m_0	m_4	m_{12}	m_8
01	m_1	m_5	m_{13}	m_9
11	m_3	m_7	m_{15}	m_{11}
10	m_2	m_6	m_{14}	m_{10}

yz \ wx	00	01	11	10
00	M_0	M_4	M_{12}	M_8
01	M_1	M_5	M_{13}	M_9
11	M_3	M_7	M_{15}	M_{11}
10	M_2	M_6	M_{14}	M_{10}

(a)基本形式

yz \ wx	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	0	1
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

$f(w,x,y,z) = \Sigma(1,6,7,9,12,14,15)$

$= m_1 + m_6 + m_7 + m_9 + m_{12} + m_{14} + m_{15}$

yz \ wx	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	0	1
10	1	0	1	1

$f(w,x,y,z) = \Pi(1,4,6,8,12,15)$

$= M_1 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_8 \cdot M_{12} \cdot M_{15}$

 Copyright @ 2003~2017

交換函數的和與積函數

$$f_1 = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i m_i \quad 與 \quad f_2 = \sum_{i=0}^{2^n-1} \beta_i m_i$$

則 f_1 與 f_2 的積函數為：

$$f_1 \cdot f_2 = \sum_{i=0}^{2^n-1} (\alpha_i \cdot \beta_i) m_i \quad (因為當 i \neq j 時，\ m_i \cdot m_j = 0)$$

而 f_1 與 f_2 的和函數為：

$$f_1 + f_2 = \sum_{i=0}^{2^n-1} (\alpha_i + \beta_i) m_i$$

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
  - 卡諾圖
  - 卡諾圖化簡程序
  - 最簡式
  - 五個變數卡諾圖
- 列表法
- 變數引入圖與餘式圖

 Copyright @ 2003~2017

卡諾圖化簡程序

卡諾圖化簡程序

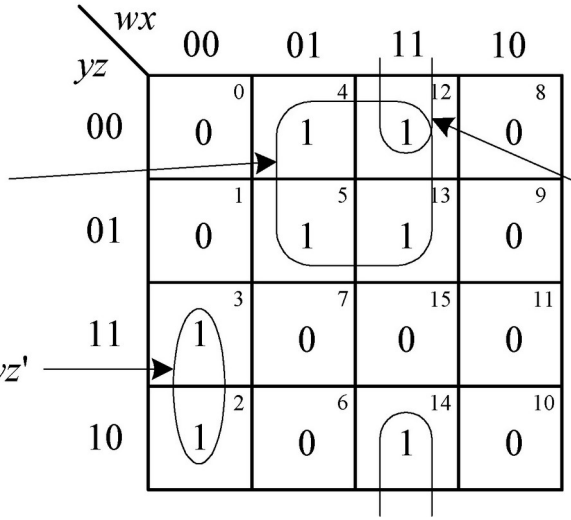
1. 依據欲形成的最簡式為 SOP 或是 POS 形式，選擇考慮 1-格子或是 0-格子。
2. 圈起所有只包含一個單一格子的格子群，然後繼續圈起能形成兩個但是不能形成較多個格子的格子群。
3. 接著圈起能組成四個但是不能形成較多個格子的格子群，然後圈起能形成八個但是不能形成較多個格子的格子群等，依此類推。
4. 在形成最簡表式時，在每一個格子至少皆被一個格子群包含的前提下，儘量選取最大的格子群而且格子群的數目最少，將這些格子群集合後，即為

格子群

在卡諾圖中，值為 1 的格子，稱為 1-格子(1-cell)；值為 0 的格子，稱為 0-格子(0-cell)。兩個格子若其對應的二進制組合恰好只有一個位元的值不相同時，稱為相鄰(adjacency)。當兩個 1-格子(0-格子)相鄰時，表示對應的最小項(最大項)之間有一個變數是重覆的，可以消去。當四個 1-格子(0-格子)相鄰時，表示每一個 1-格子(0-格子)與其它兩個 1-格子(0-格子)相鄰，其對應的最小項(最大項)之間有兩個變數是多餘的，可以消去。一般而言，當 2^m 個 1-格子(0-格子)相鄰時，表示每一個 1-格子(0-格子)均與 m 個 1-格子(0-格子)相鄰，對應的最小項(最大項)之間有 m 個變數是多餘的，可以消去。因此，化簡成一個 n-m 個變數的乘積項(和項)。

格子群

$$B = wxy'z'+wxy'z+w'xy'z'+w'xy'z$$
$$= xy'(wz'+wz+w'z'+w'z)$$
$$= xy'$$

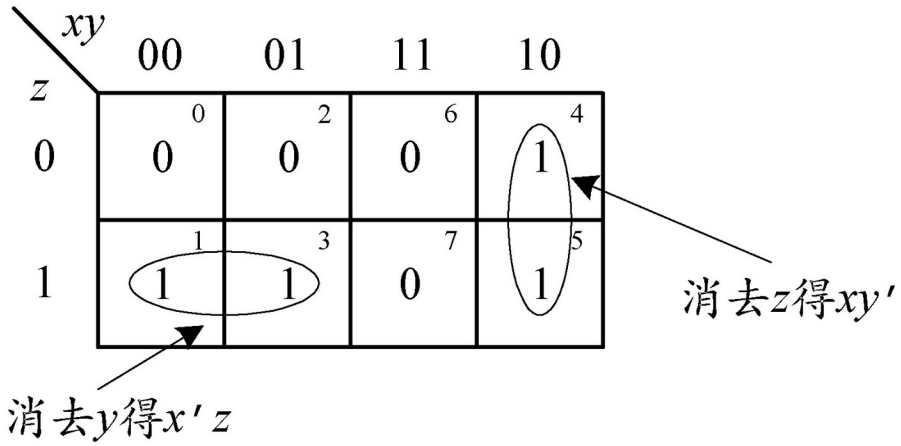


$$A = w'x'yz+w'x'yz'$$
$$= w'x'y(z+z')$$
$$= w'x'y$$

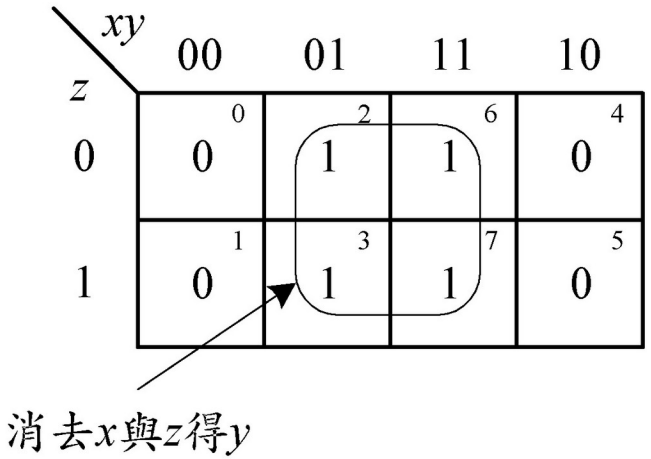
$$C = wxyz'+wxy'z'$$
$$= wxz'(y+y') = wxz'$$

$$f(w,x,y,z)$$
$$= \Sigma(2,3,4,5,12,13,14)$$

卡諾圖化簡程序例

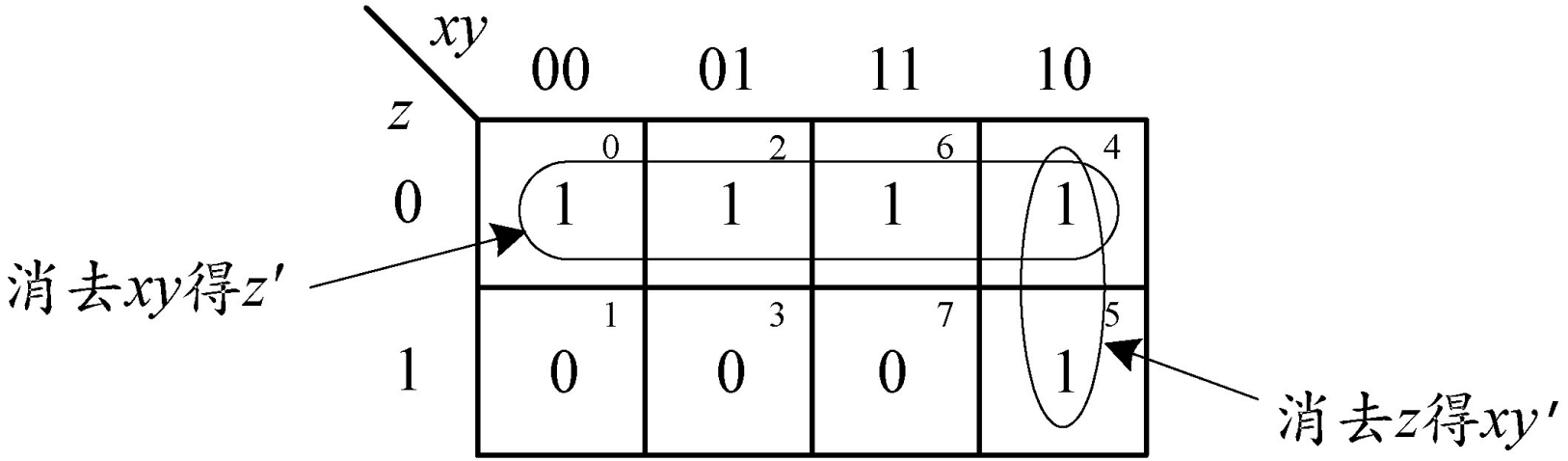


(a) $f_1 = \Sigma(1,3,4,5)$



(b) $f_2 = \Sigma(2,3,6,7)$

卡諾圖化簡程序例



$$f(x,y,z) = \Sigma(0,2,4,5,6)$$

重要名詞

- 何謂格子群 (cluster 或 subcube)?
- 何謂隱含項 (implicant) ？
- 何謂質隱項 (prime implicant) ？
- 何謂必要質隱項 (essential prime implicant) ？

 Copyright @ 2003~2017

必要質隱項結合質隱項

在卡諾圖上，任何格子群均為交換函數 f 的隱含項(implicant)；任何不被其它較大的隱含項(格子群)所包含的隱含項則為交換函數 f 的質隱項(prime implicant)；若一個質隱項所包含的最小項中，至少有一個未被其它質隱項所包含時，該質隱項稱為必要質隱項(essential prime implicant)。由於交換函數中的每一個最小項均必須包含於最簡式中，所以所有必要質隱項皆必須包含於最簡式中。但是所有必要質隱項之集合，往往不能包含一個交換函數的所有最小項。因此，求取一個交換函數的最簡式的方法為先選取必要質隱項，然後選取可以包含未被必要質隱項包含的最小項的最小質隱項集合。

必要質隱項結合質隱項例

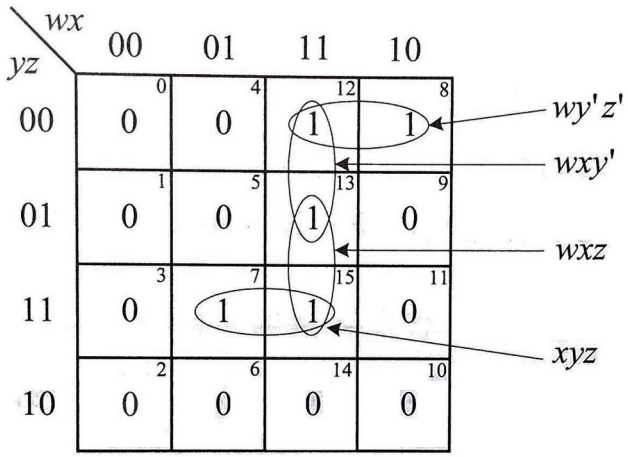
試求下列交換函數的最簡式：

$$f(w, x, y, z) = \Sigma(7, 8, 12, 13, 15)$$

解：交換函數 f 的卡諾圖如圖 4.2-7 所示。兩個必要質隱項為 $wy'z'$ 與 xyz。選取這兩個必要質隱項後，留下最小項 m_{13} 未被包含，因此交換函數 f 的最簡式(有兩個)為：

$$f(w, x, y, z) = wy'z' + xyz + \begin{cases} wxz \\ wxy' \end{cases} \quad \text{(二者擇一)}$$

其中 wxz 與 wxy' 為包含最小項 m_{13} 的質隱項。



必要質隱項結合質隱項例

例題 4.2-5 （沒有必要質隱項的交換函數）

試求下列交換函數的最簡式：

$$f(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

解：交換函數 f 的卡諾圖如圖 4.2-8 所示。由於每一個最小項均被兩個質隱項包含，所以沒有必要質隱項。這類型的卡諾圖稱為循環質隱項圖 (cyclic prime-implicant map)。兩個最簡式分別為：

$$f(x, y, z) = xz' + x'y + y'z$$

$$f(x, y, z) = yz' + xy' + x'z$$

授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
  - 卡諾圖
  - 卡諾圖化簡程序
  - 最簡式
  - 五個變數卡諾圖
- 列表法
- 變數引入圖與餘式圖

最簡式

- 何謂最簡式 (minimal expression)?
- 如何求取一個交換函數的最簡式？
- 何謂循環質隱項圖 (cyclic prime-implicant map)?
- 如何求取交換函數的最簡 SOP 表式？
- 如何求取交換函數的最簡 POS 表式？

 Copyright @ 2003~2017

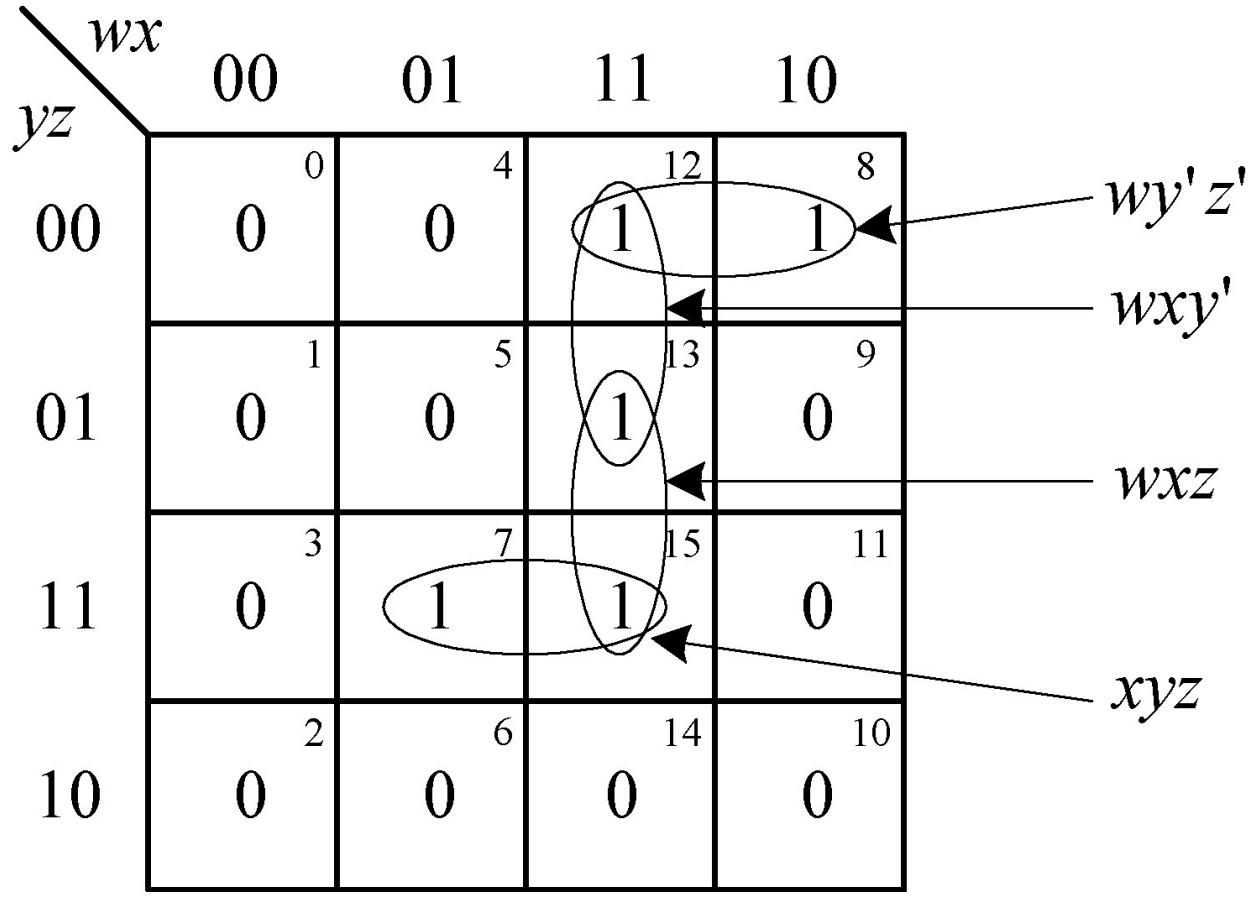
最簡式 -> 如何求取交換函數的最簡 SOP/POS 表式？

最簡 SOP 表式的求取程序

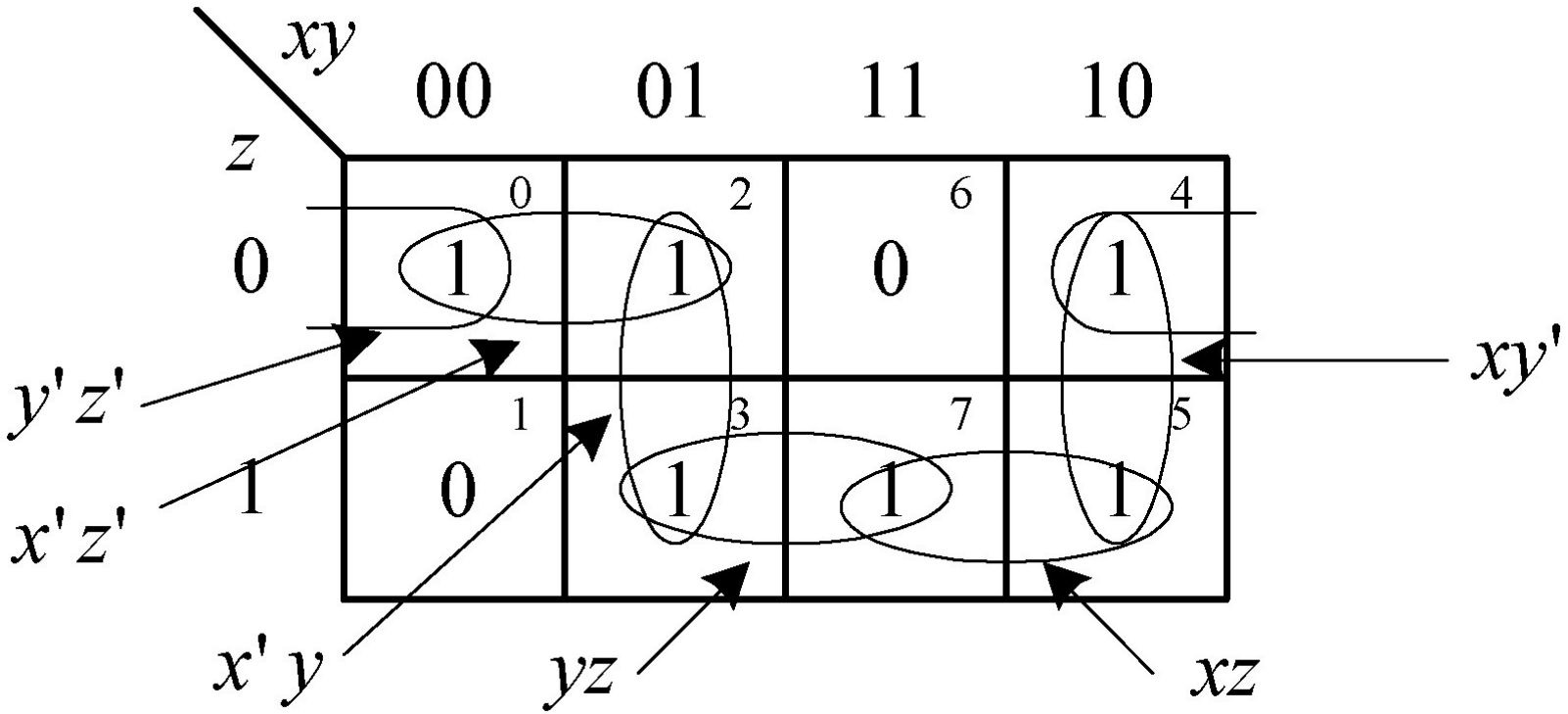
1. 決定所有必要質隱項並且包含在最簡式中；
2. 由質隱項集合中刪除所有被必要質隱項包含的最小項；
3. 若步驟 1 得到的結果能包含交換函數 f 的所有最小項，該結果即為最簡式，否則適當地選取質隱項以使交換函數 f 的所有最小項皆能完全被包含並且質隱項的數目為最少。

 Copyright @ 2003~2017

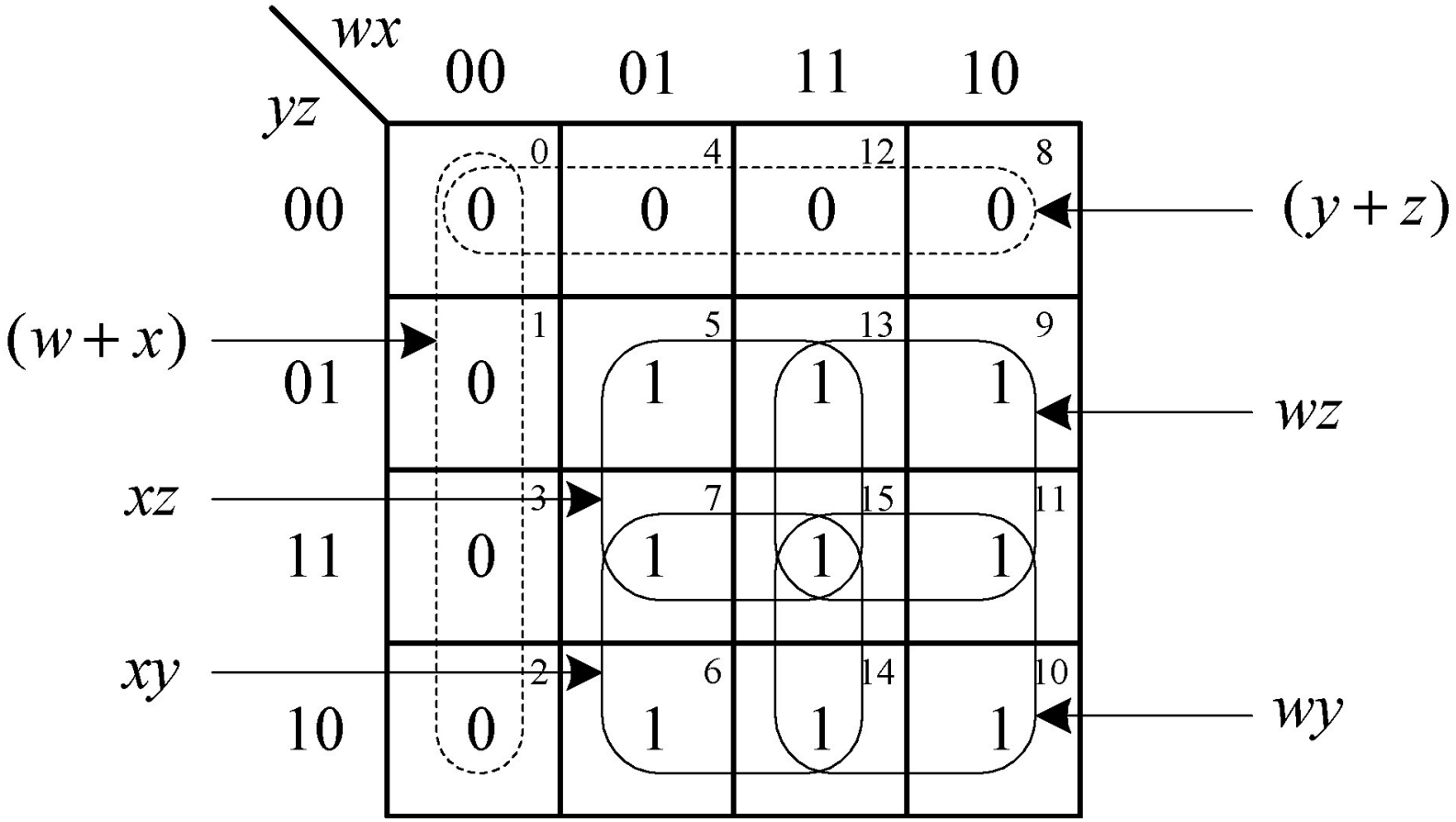
最簡 SOP 表式—例題 4.2-4



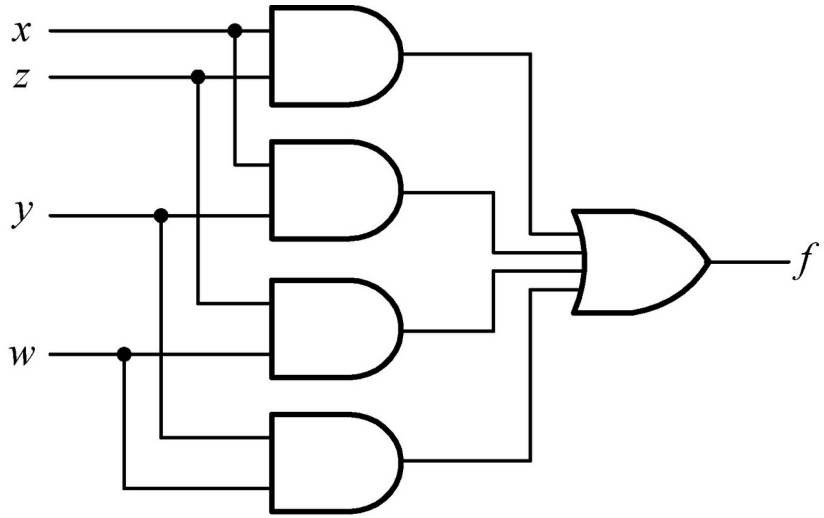
最簡 SOP 表式—例題 4.2-5



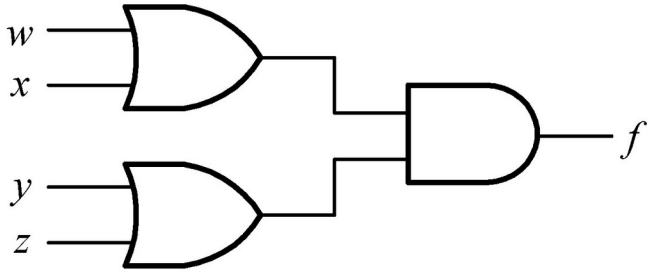
最簡 POS 表式—例題 4.2-6



最簡 POS 表式



(a) 以最簡SOP表式執行



(b) 以最簡POS表式執行

未完全指定交換函數 (含 Don’t Care 項)

- 何謂完全指定交換函數？
- 何謂未完全指定交換函數？
- 何謂不在意項 (don’t care term) ？
- 不在意項在實務上有何意義？

 Copyright @ 2003~2017

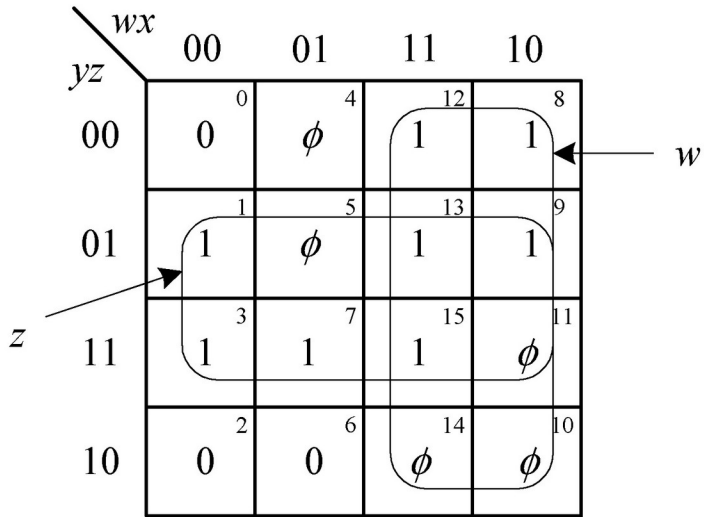
未完全指定交換函數（含 Don't Care 項）

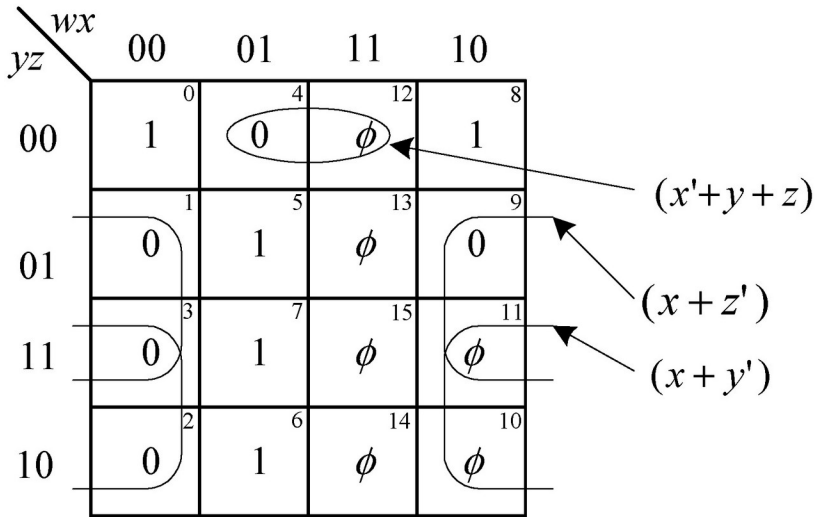
前面各節所討論的交換函數，在輸入變數的所有可能的二進制值組合下，其值均肯定的為 0 或是 1，這種交換函數稱為完全指定交換函數(completely specified switching function)。在某些交換函數中，有些輸入組合因為某種原因，可能永遠不會發生，或是即使發生了但是交換函數的值可以為 0 或是 1，這種交換函數稱為未完全指定交換函數(incompletely specified switching function)。不可能發生或是發生了也不會影響交換函數值的輸入變數組合，稱為不在意項(don't care term)。這種不在意項可以幫助簡化交換函數的表式。

因為不在意項的函數值可以為 1 或是為 0，所以在卡諾圖中，所有不在意項的格子(最小項或是最大項)均以 ϕ (為 0 與 1 重疊的結果，表示其值可以為 1 或是 0)表示。至於該格子是當做 0-格子或是 1-格子，則由實際上在求最簡式時的需要而定。注意：只有由不在意項形成的格子群不能形成一個質隱項。

 Copyright @ 2003~2017

未完全指定交換函數—例題 4.2-7 、 4.2-8





授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
  - 卡諾圖
  - 卡諾圖化簡程序
  - 最簡式
  - 五個變數卡諾圖
- 列表法
- 變數引入圖與餘式圖

五個變數卡諾圖

如何與卡諾圖對應。在五個變數的卡諾圖中，每一個最小項(最大項)都與另外五個最小項(最大項)相鄰。注意：五個變數的卡諾圖可以視為兩個四個變數的卡諾圖並列而成，其中一個為 $v = 0$，另一個為 $v = 1$。在 $v = 0$ (或是 $v = 1$)中的卡諾圖，每一格子除了和其它四個格子相鄰外，也和 $v = 1$ (或是 $v = 0$)中對應的格子相鄰，因而每一個格子都與其它五個格子相鄰。

五個變數卡諾圖

yz \ wx	v = 0 00	01	11	10	v = 1 00	01	11	10
00	m_0	m_4	m_{12}	m_8	m_{16}	m_{20}	m_{28}	m_{24}
01	m_1	m_5	m_{13}	m_9	m_{17}	m_{21}	m_{29}	m_{25}
11	m_3	m_7	m_{15}	m_{11}	m_{19}	m_{23}	m_{31}	m_{27}
10	m_2	m_6	m_{14}	m_{10}	m_{18}	m_{22}	m_{30}	m_{26}

yz \ wx	v = 0 00	01	11	10	v = 1 00	01	11	10
00	M_0	M_4	M_{12}	M_8	M_{16}	M_{20}	M_{28}	M_{24}
01	M_1	M_5	M_{13}	M_9	M_{17}	M_{21}	M_{29}	M_{25}
11	M_3	M_7	M_{15}	M_{11}	M_{19}	M_{23}	M_{31}	M_{27}
10	M_2	M_6	M_{14}	M_{10}	M_{18}	M_{22}	M_{30}	M_{26}

(a) 基本形式

yz \ wx	v = 0 00	01	11	10	v = 1 00	01	11	10
00	1	1	0	0	1	1	0	0
01	0	0	0	0	0	1	0	0
11	0	0	1	0	1	0	1	0
10	1	1	0	1	0	0	0	0

yz \ wx	v = 0 00	01	11	10	v = 1 00	01	11	10
00	1	1	1	1	1	0	0	1
01	0	1	1	0	0	1	1	1
11	0	0	1	1	1	1	1	1
10	1	1	0	1	0	1	0	1

$f(v,w,x,y,z) = \Sigma(0,2,4,6,10,15,16,19,20,21,31)$

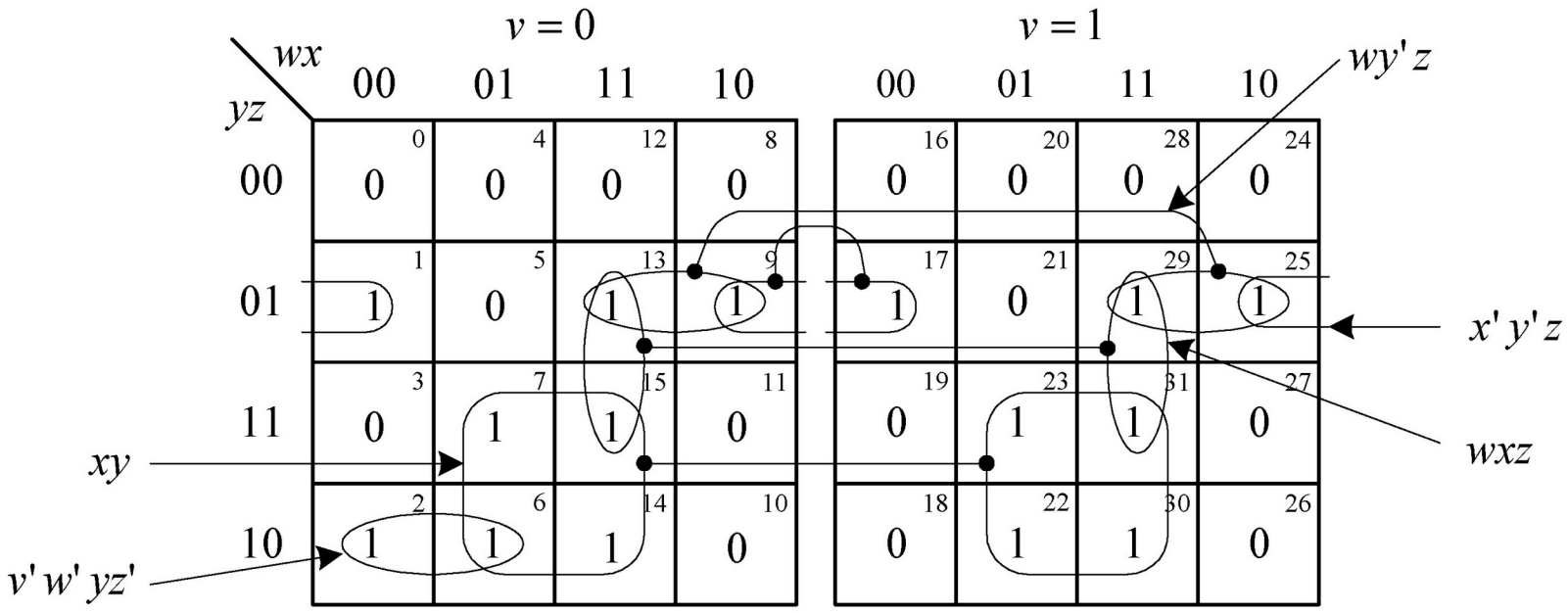
$= m_0 + m_2 + m_4 + m_6 + m_{10} + m_{15} + m_{16} + m_{19} + m_{20} + m_{21} + m_{31}$

$f(v,w,x,y,z) = \Pi(1,3,7,9,14,17,18,20,28,30)$

$= M_1 \cdot M_3 \cdot M_7 \cdot M_9 \cdot M_{14} \cdot M_{17} \cdot M_{18} \cdot M_{20} \cdot M_{28} \cdot M_{30}$

 Copyright @ 2003~2017

五個變數卡諾圖化簡例—例題 4.2-9



授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
- 列表法
  - 列表法
  - 質隱項表
  - Petrick 方法
  - 探索法
- 變數引入圖與餘式圖

列表法的質隱項求取程序

列表法的質隱項求取程序

1. 將所有最小項分成數個組，在同一組中的最小項當以二進制表示時，其中 1 的個數(稱為指標，index)皆相同，並且將這些組按照指標的次序(由小而大)依序排列。
2. 依序比較指標值為 i 與指標值為 $i+1$ ($i = 0, 1, 2, \ldots$)中各項，將所有可合併

列表法— $f(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,4,5,7)$

步驟1

指標	十進制	二進制 x y z	
0	0	0 0 0	√
1	1	0 0 1	√
	2	0 1 0	√
	4	1 0 0	√
2	5	1 0 1	√
3	7	1 1 1	√

步驟2

指標	十進制	二進制 x y z	
0	(0,1)	0 0 -	√
	(0,2)	0 - 0	←
	(0,4)	- 0 0	√
1	(1,5)	- 0 1	√
	(4,5)	1 0 -	√
2	(5,7)	1 - 1	←

步驟3

指標	十進制	二進制 x y z	
0	(0,1,4,5)	- 0 -	←

圖4.3-1　例題 4.3-1 的詳細化簡過程

 Copyright @ 2003~2017

最簡式— $f(w,x,y,z) = \Sigma(2,6,7,8,13) + \Sigma_{\varphi}(0,5,9,12,15)$

步驟1

指標	十進制	二進制 w x y z	
0	0	0 0 0 0	√
1	2	0 0 1 0	√
	8	1 0 0 0	√
2	5	0 1 0 1	√
	6	0 1 1 0	√
	9	1 0 0 1	√
	12	1 1 0 0	√
3	7	0 1 1 1	√
	13	1 1 0 1	√
4	15	1 1 1 1	√

步驟2

指標	十進制	二進制 w x y z	
0	(0,2)	0 0 - 0	*F*
	(0,8)	- 0 0 0	*E*
1	(2,6)	0 - 1 0	*D*
	(8,9)	1 0 0 -	√
	(8,12)	1 - 0 0	√
2	(5,7)	0 1 - 1	√
	(5,13)	- 1 0 1	√
	(6,7)	0 1 1 -	*C*
	(9,13)	1 - 0 1	√
	(12,13)	1 1 0 -	√
3	(7,15)	- 1 1 1	√
	(13,15)	1 1 - 1	√

步驟3

指標	十進制	二進制 w x y z	
1	(8,9,12,13)	1 - 0 -	*B*
2	(5,7,13,15)	- 1 - 1	*A*

圖4.3-2　例題 4.3-2 的詳細化簡過程

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
- 列表法
  - 列表法
  - 質隱項表
  - Petrick 方法
  - 探索法
- 變數引入圖與餘式圖

質隱項表求取最簡式的程序

質隱項表的建立方法如下：在表格最上方由左而右依序寫下交換函數 f 的所有最小項；在表格最左邊則由上至下依序寫下該交換函數中所有最小項經過化簡後得到的所有質隱項。在每一個質隱項所在的那一列位置上，依序將該質隱項所包含的最小項位置上加上記號("×")。若一個最小項僅被一個質隱項包含時，將記號("×")加註一個圓圈("⊗")。注意在質隱項表中，若一個最小項只被一個質隱項包含時，該質隱項即為必要質隱項，必須包含於交換函數 f 的最簡式中。

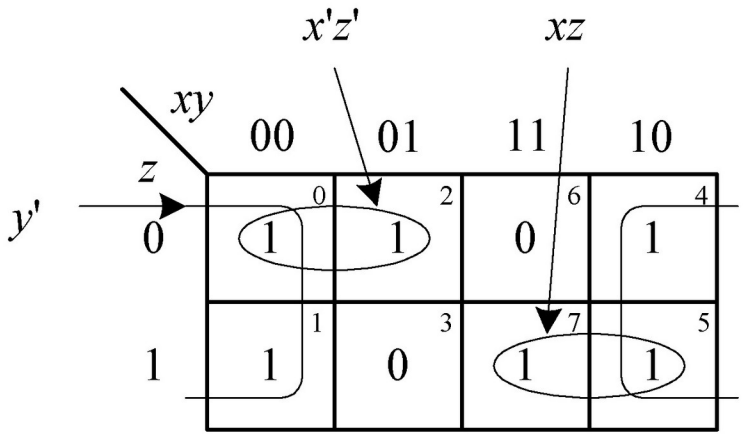
使用質隱項表求取最簡式的程序如下：

由質隱項表求取最簡式的程序

1. 找出必要質隱項：選取一個必要質隱項後，將該必要質隱項所包含的所有最小項上方皆加上檢查符號(√)，表示它們已經被此必要質隱項包含。
2. 找出能包含那些尚未加上檢查符號(√)的最小項的質隱項子集合，直到所有最小項皆被加上檢查符號(√)為止。

 Copyright @ 2003~2017

質隱項表 — $f(x,y,z) = \Sigma(0,1,2,4,5,7)$



(a) 卡諾圖

質隱項 \ 最小項	√ 0	√ 1	√ 2	√ 4	√ 5	√ 7
*xz					×	⊗
*x'z'	×		⊗			
*y'	×	⊗		⊗	×	

*表示該質隱項為必要質隱項

(b) 質隱項表

 Copyright @ 2003~2017

質隱項表 — $f(w,x,y,z) = \Sigma(0,1,2,5,7,8,9,10,15)$

步驟1

指標	十進制	二進制 $w\ x\ y\ z$	
0	0	0 0 0 0	√
1	1	0 0 0 1	√
	2	0 0 1 0	√
	8	1 0 0 0	√
2	5	0 1 0 1	√
	9	1 0 0 1	√
	10	1 0 1 0	√
3	7	0 1 1 1	√
4	15	1 1 1 1	√

步驟2

指標	十進制	二進制 $w\ x\ y\ z$	
0	(0,1)	0 0 0 -	√
	(0,2)	0 0 - 0	√
	(0,8)	- 0 0 0	√
1	(1,5)	0 - 0 1	C
	(1,9)	- 0 0 1	√
	(2,10)	- 0 1 0	√
	(8,9)	1 0 0 -	√
	(8,10)	1 0 - 0	√
2	(5,7)	0 1 - 1	D
3	(7,15)	- 1 1 1	E

(a)

步驟3

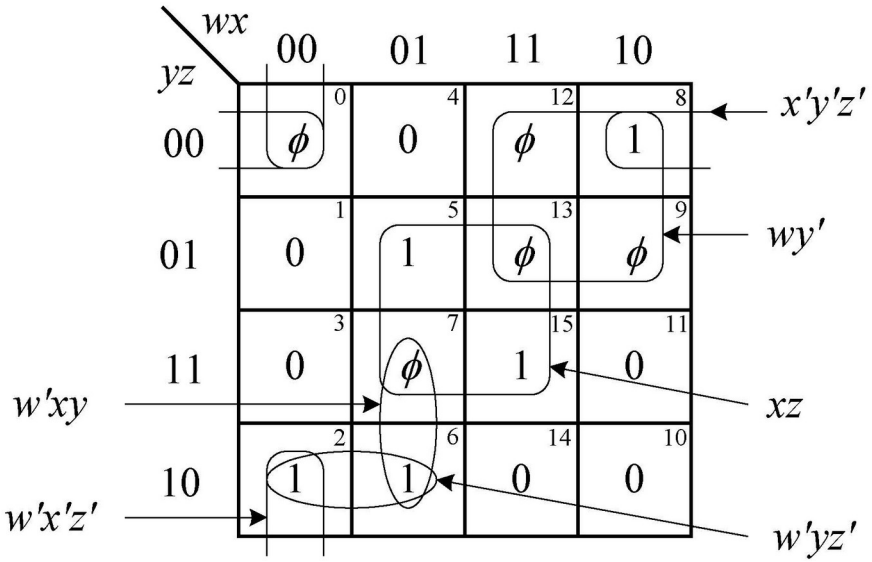
指標	十進制	二進制 $w\ x\ y\ z$	
0	(0,1,8,9)	- 0 0 -	A
	(0,2,8,10)	- 0 - 0	B

PI \ m_i	√ 0	√ 1	√ 2	5	√ 7	√ 8	√ 9	√ 10	√ 15
$A^* = x'y'$	×	×				×	⊗		
$B^* = x'z'$	×		⊗			×		⊗	
$C = w'y'z$		×		×					
$D = w'xz$				×	×				
$E^* = xyz$					×				⊗

(b)

 Copyright @ 2003~2017

質隱項表 $f(w,x,y,z) = \Sigma(2,5,6,8,15) + \Sigma_{\varphi}(0,7,9,12,13)$



(a) 卡諾圖

質隱項 \ 最小項	2	5	6	8	15
*A=xz		⊗			⊗
B=wy'				×	
C=w'xy			×		
D=w'yz'	×		×		
E=x'y'z'				×	
F=w'x'z'	×				

(b) 質隱項表

圖4.3-5　例題 4.3-5 的詳細化簡過程

授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
- 列表法
  - 化簡程序
  - 質隱項表
  - Petrick 方法
  - 探索法
- 變數引入圖與餘式圖

Petrick 方法的最簡式求取程序

Petrick 方法原理為包含一個最小項的質隱項可以視為一個交換變數，當其被選取時值為 1，不被選取時值為 0。依據此原理，在質隱項表中的每一個最小項行中，可以求取包含該最小項的所有質隱項之和(OR)項，此和項表示該最小項可以由一個或是多個質隱項所包含。由於每一個最小項均必須包含於最簡式中，因此質隱項函數(prime implicant function) p 定義為包含每一個最小項行的質隱項 OR 後的和項之積(AND)，其結果為一個 POS 交換表式。

一旦定義了質隱項函數 p 之後，使用 Petrick 方法的最簡式求取程序可以歸納如下：

Petrick 方法

質隱項 \ 最小項	2	6	7	8	13
$A=xz$			×		×
$B=wy'$				×	×
$C=w'xy$		×	×		
$D=w'yz'$	×	×			
$E=x'y'z'$				×	
$F=w'x'z'$	×				

 Copyright @ 2003~2017

Petrick 方法

$$p = (D + F)(C + D)(A + C)(B + E)(A + B)$$
$$= (D + CF)(A + C)(B + AE)$$
$$= (AD + CD + CF)(B + AE)$$
$$= ABD + BCD + BCF + AED + ACDE + ACEF$$

$$f(w, x, y, z) = A + B + D = xz + wy' + w'yz'$$

Petrick 方法的最簡式求取程序

使用 Petrick 方法的最簡式求取程序

1. 寫出 p 交換表式：p 表式等於包含每一個最小項行的質隱項 OR 後的和項之積，其結果為一個 POS 交換表式。
2. 使用分配律將 p 交換表式展開並且表示為 SOP 形式，並使用累乘性與吸收律化簡該 SOP 表式。結果的 SOP 表式中的每一個乘積項代表一個不重覆表式。
3. 由 2 得到的 SOP 表式中，依據 4.1.1 節所述的簡化準則，選出一個質隱項數目最少而且在每一個質隱項中字母變數最少的乘積項，即為所求的最簡式。

授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
- 列表法
  - 化簡程序
  - 質隱項表
  - Petrick 方法
  - 探索法
- 變數引入圖與餘式圖

探索法 (方法描述)

❖ 消去被包含列 (covered row)

探索法為一個重複的使用一些簡化質隱項表的規則：消去被包含列(covered row)與消去包含行(covering column)，以簡化質隱項表的大小，然後由此簡化質隱項表中獲取最簡式。

在一個質隱項表中，若一個列(即質隱項) p_j 所包含的最小項均被另一個列 p_i 所包含時，稱為 p_i 包含 p_j。若 p_i 包含 p_j 而且 p_i 的字母變數數目並不較 p_j 為多時，可以消去 p_i，而該質隱項表中至少仍然保留一個最簡式。

 Copyright @ 2003~2017

探索法的最簡式求取程序

❖ 消去包含行 (covering column)

在質隱項表中，若一個行 c_j 中的每一個出現記號(×)的地方，c_i 也均有此記號(×)時，稱為 c_i 包含 c_j。若 c_i 包含 c_j，則可以消去 c_i，而不會影響最簡式的求得。事實上，消去包含別行的一行，並不會影響原來交換函數中的所有最簡式的求得，因為最簡式中的質隱項依然留於被包含的行中。注意：當消去一列時，是消去被包含的列；當消去一行時，是消去包含的行。

在實際簡化一個質隱項表時，常常需要重覆地使用消去被包含列與消去包含行的步驟。因此探索法的最簡式求取程序可以歸納如下：

使用探索法的最簡式求取程序

1. 找出必要質隱項：由質隱項表中找出必要質隱項(標示為*)，將它們列入最簡式的集合中，並將必要質隱項及它所包含的最小項自質隱項表中移除。
2. 簡化質隱項表：使用消去被包含列與消去包含行的規則簡化 1 所得到的簡化質隱項表。
3. 重複執行上述步驟，直到簡化的質隱項表為空態為止。注意在簡化的質隱項表中的第二、第三、等必要質隱項依序標示為**、***、等。

探索法

質隱項 \ 最小項	2	5	6	8	15	
*$A=xz$		⊗			⊗	
$B=wy'$				×		
$C=w'xy$			×			← 被D包含
$D=w'yz'$	×		×			
$E=x'y'z'$				×		← 被B包含
$F=w'x'z'$	×					← 被D包含

(a) 質隱項表

質隱項 \ 最小項	√ 2	√ 6	√ 8	
**$B=wy'$			⊗	← 第二必要質隱項
**$D=w'yz'$	⊗	⊗		← 第二必要質隱項

(b) 去掉C、E、與F後

圖4.3-6　例題 4.3-5 的詳細步驟

 Copyright @ 2003~2017

探索法 $f(w,x,y,z) = \Sigma(4, 6,7,10,11,14,18,19,22,26) + \Sigma_{\varphi}(3,5, 15,20,21,23,27)$

列消掉少的，行消掉多的

質隱項 \ 最小項	√ 4	√ 6	√ 7	10	11	14	18	19	√ 22	26
*$A=w'x$	⊗	⊗	×						×	
$B=vx'y$							×	×		×
$C=vw'y$							×	×	×	
$D=wx'y$				×	×					×
$E=v'wy$				×	×	×				
$F=x'yz$					×			×		
$G=w'yz$			×					×		

(a)質隱項表

質隱項 \ 最小項	10	11	14	18	19	26
$B=vx'y$				×	×	×
$C=vw'y$				×	×	$C \subset B$
$D=wx'y$	×	×				×
$E=v'wy$	×	×	×			
$F=x'yz$		×			×	
$G=w'yz$					×	$G \subset F$

$C_{10} \subset C_{11}$　$C_{14} \subset C_{11}$　$C_{18} \subset C_{19}$

(b)去掉A後的質隱項表

質隱項 \ 最小項	√ 10	√ 14	√ 18	√ 26
**$B=vx'y$			⊗	×
$D=wx'y$	×			×
**$E=v'wy$	×	⊗		

(c)去掉C、F、G後的質隱項表

圖4.3-7　例題 4.3-8 的詳細步驟

 Copyright @ 2003~2017

探索法—循環質隱項表

質隱項 \ 最小項	1	3	4	5	10	11	12	14
*$A=w'xy'$			×	×				
$B=w'y'z$	×			×				
$C=w'x'z$	×	×						
$D=x'yz$		×				×		
$E=wx'y$					×	×		
$F=wyz'$					×			×
$G=wxz'$							×	×
$H=xy'z'$			×				×	

(a) 質隱項表

質隱項 \ 最小項	1	3	10	11	12	14	
$B=w'y'z$	×						$B \subset C$
$C=w'x'z$	×	×					B可以去掉
$D=x'yz$		×		×			
$E=wx'y$			×	×			
$F=wyz'$			×			×	
$G=wxz'$					×	×	$H \subset G$
$H=xy'z'$					×		H可以去掉

(b) 去掉A的質隱項表

質隱項 \ 最小項	√ 1	√ 3	10	11	√ 12	√ 14
**$C=w'x'z$	⊗	×				
$D=x'yz$		×		×		
$E=wx'y$			×	×		
$F=wyz'$			×			×
**$G=wxz'$					⊗	×

(c) 去掉B與H後的質隱項表

質隱項 \ 最小項	10	11	
$D=x'yz$		×	$D \subset E$
***$E=wx'y$	×	×	
$F=wyz'$	×		$F \subset E$

(d) 去掉C與G後的質隱項表

圖4.3-8　例題 4.3-9 的詳細步驟

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
- 列表法
- 變數引入圖與餘式圖
  - 變數引入圖
  - 餘式圖

變數引入圖化簡法

❖ 何謂變數引入圖 (variable-entered map) ？

當一個卡諾圖中的格子的值不是常數 0 或是 1，而是一個外部變數或是交換表式時，稱為變數引入圖。外部變數或是交換表式則稱為引入圖變數或表式(map-entered variable or expression)。

❖ 變數引入圖有何功用？

❖ 如何化簡變數引入圖？

變數引入圖化簡法

❖ 變數引入圖有何功用？

變數引入圖通常有兩種功用：

1. 在某些應用中，直接將一個外部變數或是交換表式填入卡諾圖中時較填入常數 0 或是 1 為方便。
2. 可以降低使用的卡諾圖實際大小。例如可以使用四個變數的卡諾圖化簡五個或是六個變數的交換函數。

在利用變數引入圖法化簡一個交換函數時，通常依照下列步驟完成：

變數引入圖化簡法

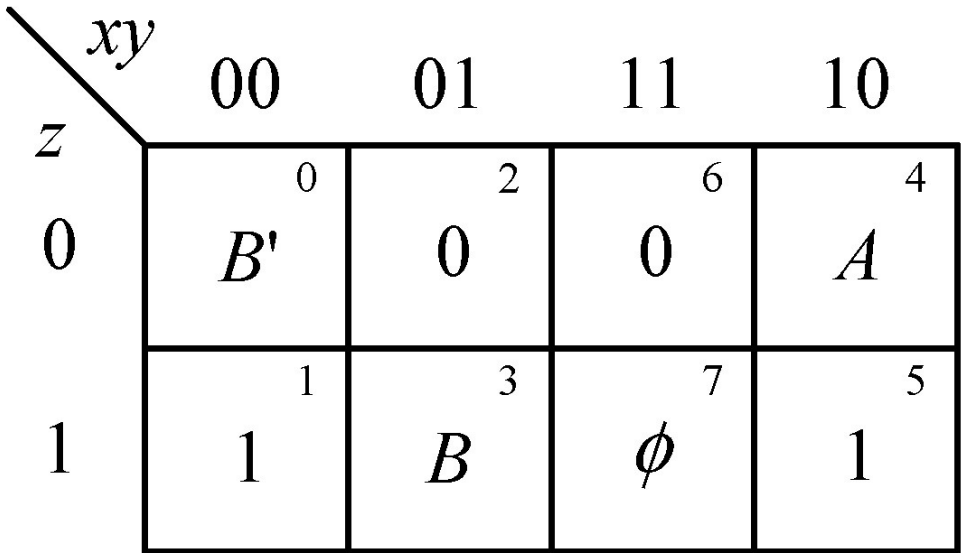
❖ 如何化簡變數引入圖？

變數引入圖法化簡程序

1. 將所有外部變數視為 0，求出結果的最簡式。
2. 取一個外部字母變數(注意 x 與 x' 當作兩個不同的字母變數)或是交換表式(若有時)，並將其它外部字母變數或是交換表式(若有時)設定為 0，而所有 1-格子當作不在意項，求出結果的最簡式。重覆上述步驟，直到所有外部字母變數或是交換表式(若有時)皆處理過為止。
3. 將步驟 1 與 2 所得到的最簡式 OR 後，即為所求。

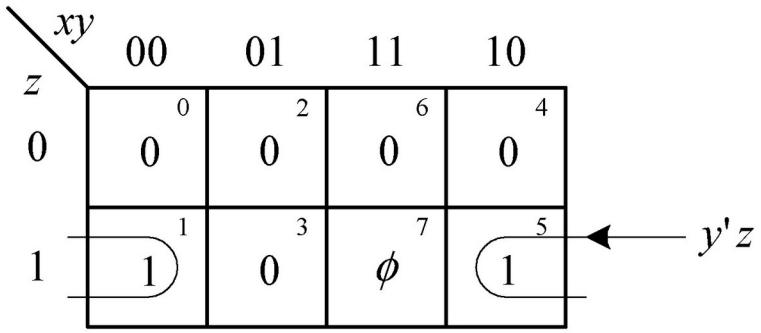
 Copyright @ 2003~2017

化簡程序例

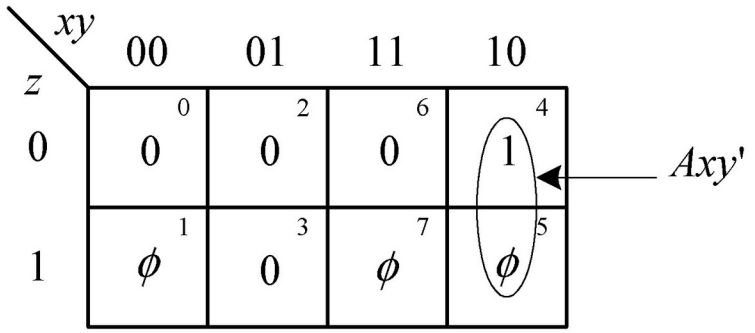


化簡程序例

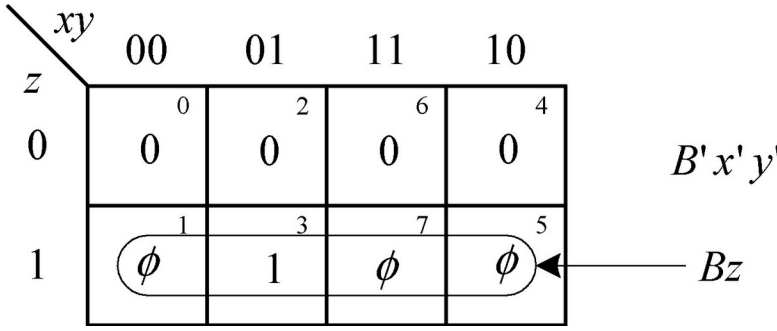
步驟1：所有外部變數設定為0



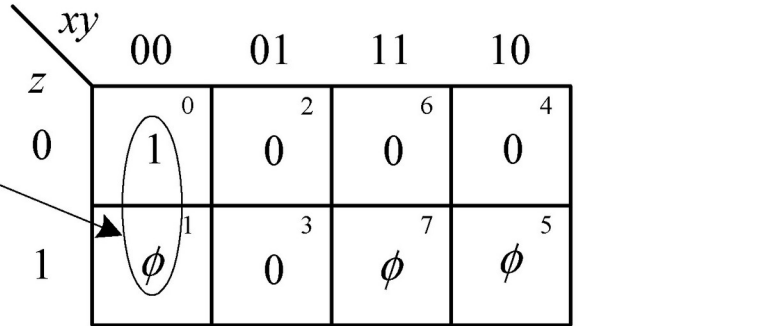
步驟2(a)：考慮外部變數A



步驟2(b)：考慮外部變數B



步驟2(c)：考慮外部變數B'



授課大綱

- 基本概念
- 卡諾圖化簡法
- 列表法
- 變數引入圖與餘式圖
  - 變數引入圖
  - 餘式圖

交換函數的餘式

❖ 何謂交換函數的餘式 (residue) ？

一般而言，對應於一個 m 個變數引入圖的交換函數 f 可以表示為下列交換函數：

$$f(x_{n-1},\ldots,x_1,x_0)=\sum_{i=0}^{2^m-1}E_i m_i$$

其中 E_i 為($x_{n-1},\ldots,x_m$)的交換函數而 m_i 為在 m 個變數中的第 i 個最小項，即交換函數 f 只在 E_i 與 m_i 同時為 1 時才為 1。若 $n=m$，則 E_i 的值不是 0 就是 1，因而該變數引入圖退化為 n 個變數的卡諾圖。但是由 Shannon 展開定理可以得知：n 個變數的交換函數 $f(x_{n-1},\ldots,x_m,x_{m-1},\ldots,x_1,x_0)$ 可以對 $(x_{m-1},\ldots,x_1,x_0)$ 等 m 個變數展開，即

交換函數的餘式

$$f(x_{n-1},\ldots,x_m,x_{m-1},\ldots,x_1,x_0) = x_{m-1}\ldots x_1 x_0 f(x_{n-1},\ldots,x_m,1,\ldots,1,1)$$
$$+\ldots$$
$$+ x'_{m-1}\ldots x'_1 x_0 f(x_{n-1},\ldots,x_m,0,\ldots,0,1)$$
$$+ x'_{m-1}\ldots x'_1 x'_0 f(x_{n-1},\ldots,x_m,0,\ldots,0,0)$$
$$= \sum_{i=0}^{2^m-1} m_i R_i$$

交換函數的餘式

❖ 如何求取交換函數的餘式？

其中 R_i 為交換函數 f 在 $(x_{m-1},\ldots,x_1,x_0)$ 等變數的第 i 個組合下的值，這個值通常為 $(x_{n-1},\ldots,x_{m+1},x_m)$ 等 $n-m$ 個變數的函數，即 $R_i = E_i$。為方便討論，現在定義一個交換函數的餘式(residue)為：

定義：交換函數的餘式

設 $X=\{x_{n-1},\ldots,x_1,x_0\}$ 而且 $Y=\{y_{m-1},\ldots,y_1,y_0\}$ 為 X 的一個子集合，交換函數 $f(X)$ 的餘式 $f_Y(X)$ 定義為將交換函數 $f(X)$ 中，所有對應於 Y 中非補數形式的字母變數均設定為 1，而所有對應於 Y 中補數形式的字母變數均設定為 0 後，所得到的交換函數。

 Copyright @ 2003~2017

交換函數的餘式

例題 4.2-14 (交換函數的餘式)

試求下列交換函數在 $ux'z$，與 $vy'z'$ 下的餘式：

$$f(u, v, w, x, y, z) = uvw + x'y'z'$$

解：(a)欲求在 $ux'z$ 下的餘式，設 $u = 1$、$x = 0$、$z = 1$ 得

$$f_{ux'z} = (1, v, w, 0, y, 1) = 1 \cdot v \cdot w + 0' \cdot y' \cdot 1' = v \cdot w$$

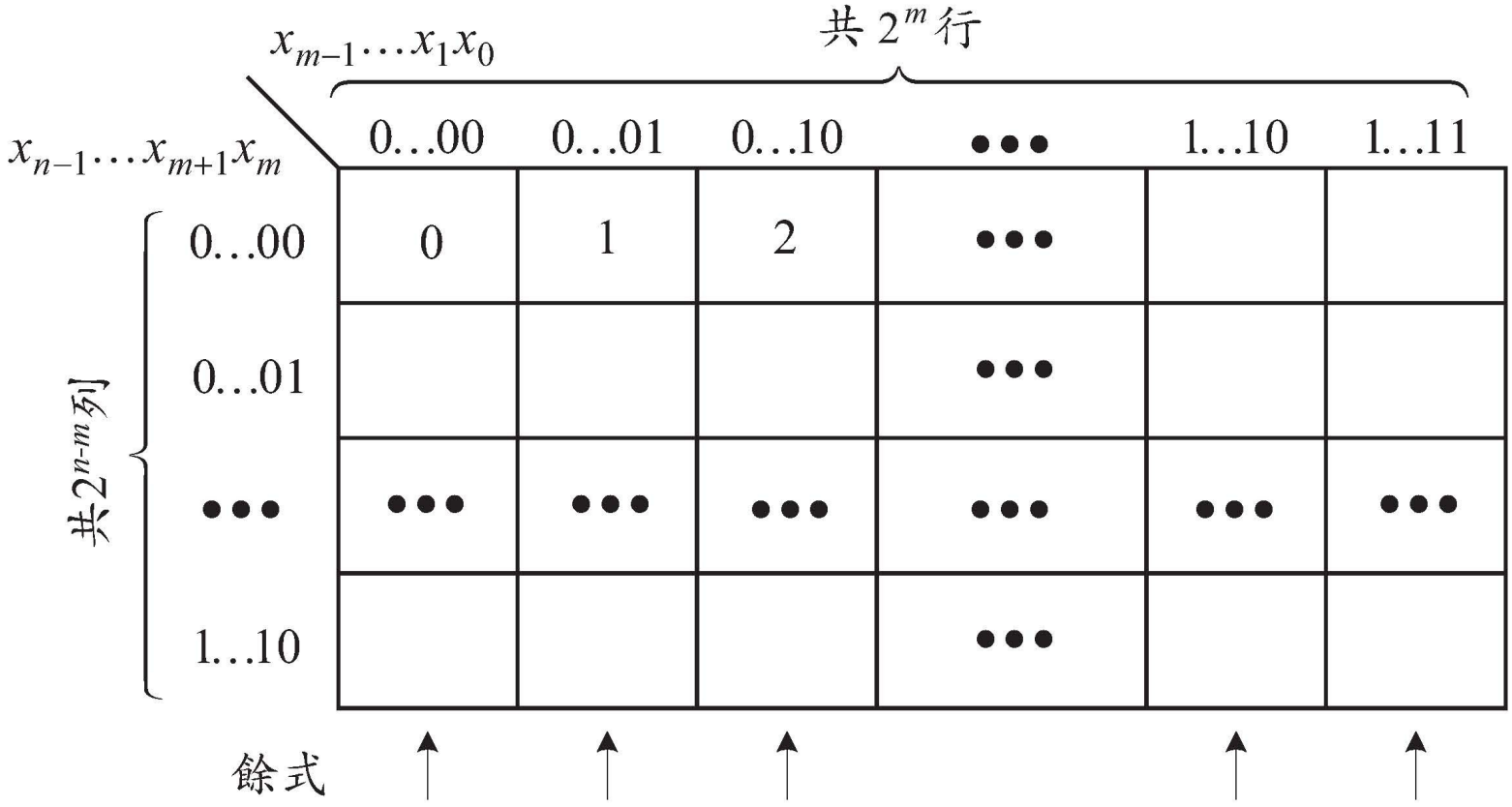
(b) 欲求在 $vy'z'$ 下的餘式，設 $v = 1$、$y = 0$、$z = 0$ 得

$$f_{vy'z'} = (u, 1, w, x, 0, 0) = u \cdot 1 \cdot w + x' \cdot 0' \cdot 0' = u \cdot w + x'$$

餘式圖

對於一個 n 個變數的交換函數 $f(x_{n-1},\ldots,x_1,x_0)$ 而言，它在 m 個變數 $Y=\{x_{m-1},\ldots,x_1,x_0\}$ 下的餘式圖，一共有 2^m 行與 2^{n-m} 列，其中每一行相當於變數 $(x_{m-1},\ldots,x_1,x_0)$ 的一個二進制組合，而每一個列則相當於變數 $(x_{n-1},\ldots,x_{m+1},x_m)$ 的一個二進制組合，行與列的交點則置入相當於 n 個變數 $(x_{n-1},\ldots,x_1,x_0)$ 的二進制組合的等效十進制數目值，如圖 4.4-5(a)所示。注意 2^{n-m} 列的二進制組合通常以格雷碼方式排列，以方便求餘式時的化簡。

餘式圖—圖例


$x_{m-1}\cdots x_1x_0$
共 2^m 行
$x_{n-1}\cdots x_{m+1}x_m$
0…00
0…01
0…10
•••
1…10
1…11
共 2^{n-m} 列
0…00
0…01
•••
1…10
0
1
2
餘式

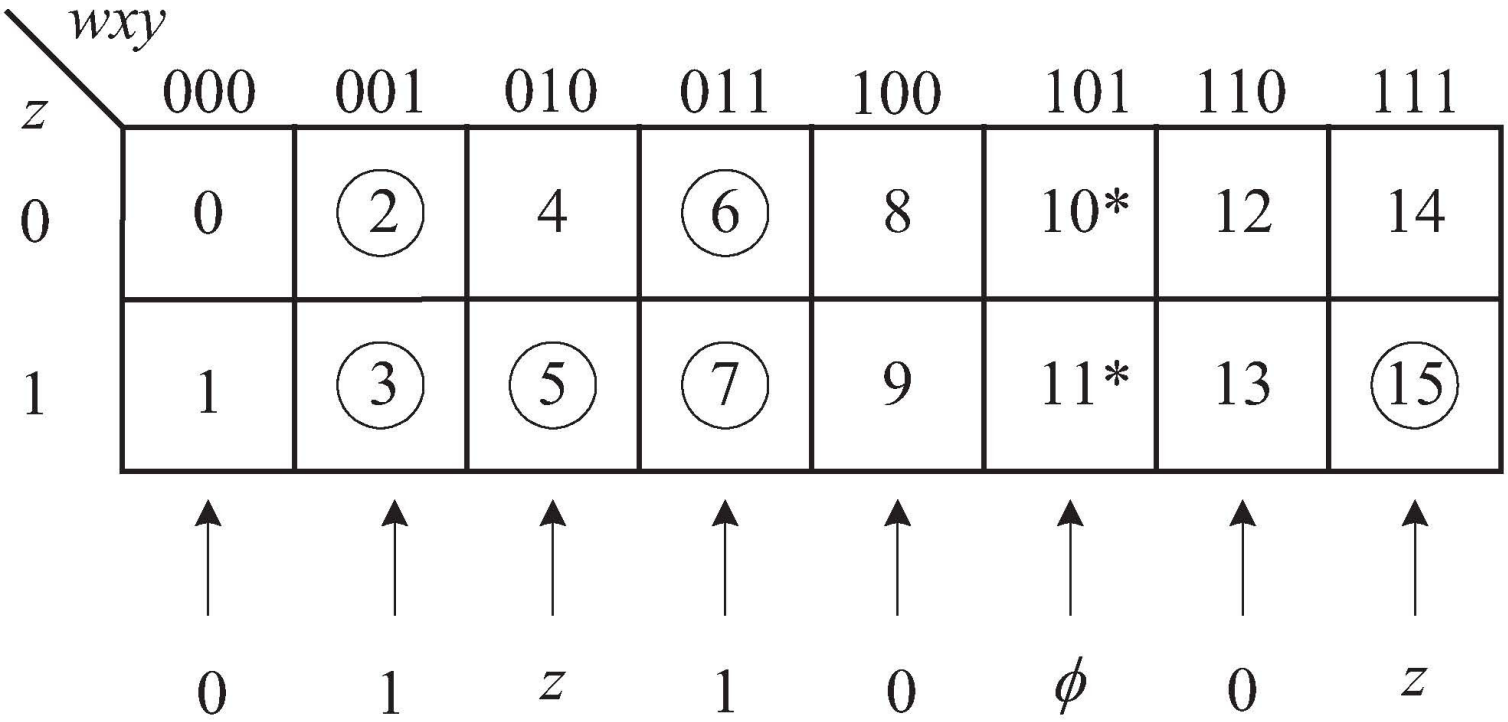
餘式圖

餘式圖求餘式程序

1. 由左而右依序檢查餘式圖中的每一行。若一行中所有格子均未加圈，則該行的餘式為 0；若一行中至少有一個格子加圈，而其餘格子亦加圈或是加星號，則該行的餘式為 1。
2. 若一行中所有格子均加星號，則該行的餘式為 ϕ。
3. 若一行中僅有部分格子加圈，則該行的餘式為變數(不屬於 Y 集合的變數)的函數。在該行中的星號格子可以用來幫助化簡。

 Copyright @ 2003~2017

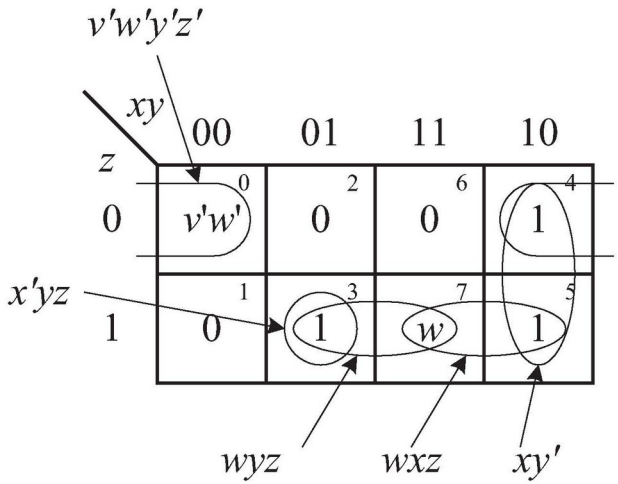
餘式圖—範例


wxy
z
000
001
010
011
100
101
110
111
0
0
2
4
6
8
10*
12
14
1
1
3
5
7
9
11*
13
15
0
1
z
1
0
ϕ
0
z

交換函數化簡

vw \ xyz	000	001	010	011	100	101	110	111
00	(0)	1	2	(3)	(4)	(5)	6	7
01	8	9	10	(11)	(12)	(13)	14	(15)
11	24	25	26	(27)	(28)	(29)	30	(31)
10	16	17	18	(19)	(20)	(21)	22	23
	↑ v'w'	↑ 0	↑ 0	↑ 1	↑ 1	↑ 1	↑ 0	↑ w

(a) 餘式圖



(b) 變數引入圖